



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Fundamentos de Sistemas Digitais
4646B-04

Exercícios - Mapa de Karnaugh

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Questão 1

Minimize as seguintes funções utilizando Mapa de Karnaugh:

a) $F(A, B, C) = AB + \overline{B}C + \overline{A}B + B\overline{C}$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

c) $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 15, 10, 9)$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

b) $F(A, B, C, D) = ABD + \overline{A}BC + B\overline{C}D + BCD$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

d) $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 5, 6, 7, 11, 15)$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Questão 2

Utilize Mapa de Karnaugh para simplificar as seguintes expressões:

a) $F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

c) $F(A, B, C) = \overline{A}(BC + B\overline{C}) + A(BC + B\overline{C})$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

b) $F(A, B, C) = AC(\overline{B} + C)$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

d) $F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

Questão 3

Expandir cada expressão para o formato padrão SOP e então utilize Mapa de Karnaugh para simplificá-las:

Lembrete: Soma de Produtos (SOP)

Uma expressão está na forma **SOP (Sum of Products)** quando é composta por uma soma (OR) de termos produto (AND). Por exemplo: $AB + \overline{A}C + BC$.

A forma **SOP padrão** (ou **canônica**) exige que **todas as variáveis** da função apareçam em **cada termo produto**, seja na forma direta ou complementada. Cada termo produto nesse formato é chamado de **mintermo**.

Exemplo: Para $F(A, B, C)$, a expressão $AB + C$ **não** está no formato padrão, pois o termo AB não contém C e o termo C não contém A nem B . A forma padrão equivalente seria: $ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + ABC$.

a) $F(A, B, C) = AB + \overline{A}\overline{B}C + ABC$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

c) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + AC\overline{D} + B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D}$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

b) $F(A, B, C) = A + BC$

$A \setminus BC$	00	01	11	10
0				
1				

d) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}CD + CD + B\overline{C}D + ABCD$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Questão 4

Utilize Mapa de Karnaugh para simplificar as seguintes expressões:

a) $F(A, B, C, D) = A + B\overline{C} + CD$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

c) $F(A, B, C, D) = \overline{A}B(\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D) + AB(\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D) + \overline{A}\overline{B}CD$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

b) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D}$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

d) $F(A, B, C, D) = (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B)(CD + C\overline{D})$

$AB \setminus CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

e) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + C\overline{D}$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Questão 5

Reduza a função especificada pelas tabelas verdade abaixo utilizando Mapa de Karnaugh:

a)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	X
0	1	1	1
1	0	0	X
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0				
1				

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0				
1				

b)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

d)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	X
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				